Callbacks y Channels en Web Components (Cells)

Callbacks en Web Components

Los callbacks son métodos especiales (también llamados ciclos de vida del componente) que permiten ejecutar lógica en momentos clave del ciclo de vida de un Web Component. En Cells (LitElement, Polymer, etc.), estos se aprovechan para inicializar datos, limpiar recursos o reaccionar a cambios.

connectedCallback()

Se ejecuta automáticamente cuando el componente se inserta en el DOM. Ideal para inicializar variables, suscribirse a canales o cargar datos.

Ejemplo:

```
connectedCallback() {
  super.connectedCallback();
  console.log('Componente conectado');
  this._subscribeToChannel();
}
```

disconnectedCallback()

Se ejecuta cuando el componente se elimina del DOM. Se usa para liberar recursos, cancelar timers o desuscribirse de canales.

Ejemplo:

```
disconnectedCallback() {
  super.disconnectedCallback();
  console.log('Componente desconectado');
  this._unsubscribeFromChannel();
}
```

attributeChangedCallback(name, oldValue, newValue)

Detecta cambios en los atributos HTML del componente. Es útil para reaccionar a modificaciones externas sin necesidad de re-renderizar todo.

Ejemplo:

```
attributeChangedCallback(name, oldVal, newVal) {
  console.log(`Atributo ${name} cambió de ${oldVal} a ${newVal}`);
  if (name === 'active' && newVal === 'true') {
          this._loadData();
  }
}
```

Channels en Cells

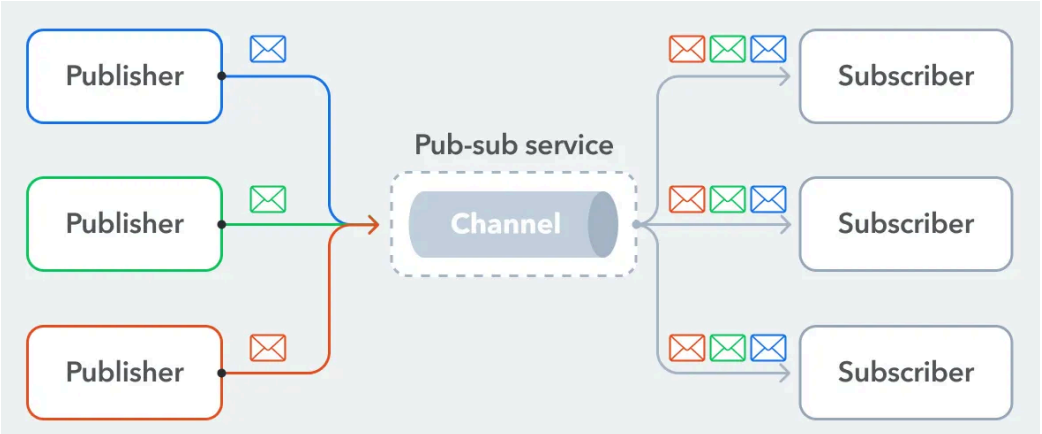
Cells utiliza un sistema de canales de comunicación (pub/sub) para que los componentes o módulos se comuniquen sin depender directamente unos de otros, evitando acoplamientos fuertes.

¿Cómo funciona?

Un componente se **suscribe** a un **canal** para escuchar ciertos eventos.

Cuando ocurre algo importante, otro componente **publica** un evento en ese **canal**.

Todos los suscriptores reciben el evento y pueden reaccionar (ejecutar una función, actualizar datos, etc.).



publish(channel, data)

Envía un mensaje a todos los componentes suscritos a ese canal.

Ejemplo:

```
this.publish('financialOverview:refresh', { reload: true });
```

subscribe(channel, callback)

Escucha mensajes publicados en un canal específico.

Ejemplo:

```
this.subscribe('financialOverview:refresh', (data) => {
  console.log('Recibido:', data);
  this._reloadData();
});
```

unsubscribe(channel)

Cancela la suscripción al canal, generalmente dentro de disconnectedCallback() para evitar fugas de memoria.

Ejemplo:

```
this.unsubscribe('financialOverview:refresh');
```

Resumen

Concepto	Cuándo se usa	Ejemplo
connectedCallback()	Al montar el componente	Inicializar datos
disconnectedCallback()	Al eliminar el componente	Limpiar listeners
attributeChangedCallback()	Cuando cambia un atributo	Reaccionar a nuevas props
publish()	Para emitir eventos globales	Notificar un cambio
subscribe()	Para escuchar eventos globales	Actualizar otro componente
unsubscribe()	Para detener la escucha	En disconnectedCallback()

Diferencia entre Eventos y Canales

